Cuestionario de Docker - Sesiones 1 a 4

1. ¿Cuál es la diferencia de arquitectura fundamental entre una Máquina Virtual (VM) y un Contenedor Docker?

A. Las VMs son más ligeras y consumen menos memoria RAM que los contenedores.

B. Las VMs virtualizan el hardware y requieren un Sistema Operativo Invitado (Guest OS) completo, mientras que los contenedores virtualizan el SO y comparten el Kernel del Host.

C. Los contenedores emulan la tarjeta madre y procesadores físicos.

D. No existe diferencia de arquitectura; ambas soluciones consumen la misma memoria RAM.

Respuesta correcta: B

2. ¿Qué tecnología del Kernel de Linux utiliza Docker para aislar contenedores y limitar su consumo de procesador (CPU) y memoria RAM?

A. Namespaces (para aislamiento) y cgroups (para limitar CPU y RAM).

B. Antivirus de Windows y Windows Defender.

C. Tarjetas de red Wi-Fi y Bluetooth.

D. Servidores de correo electrónico.

Respuesta correcta: A

3. Al ejecutar en la terminal `docker run -d -p 8080:80 nginx`, ¿qué acción realiza exactamente el argumento `-p 8080:80`?

A. Abre el puerto 80 del sistema anfitrión y bloquea el puerto 8080.

B. Enruta el tráfico proveniente del puerto 8080 del Host hacia el puerto 80 interno del contenedor Nginx.

C. Mapea y redirige el puerto 80 del Host hacia el puerto 8080 del contenedor.

D. Asigna 8080 MB de ancho de banda de red al contenedor Nginx.

Respuesta correcta: B

4. ¿Cuál es la secuencia correcta de comandos en la CLI de Docker para detener y posteriormente eliminar un contenedor llamado `mi-web`?

A. `docker rmi mi-web`

B. `docker stop mi-web` y luego `docker rm mi-web`

C. `docker kill mi-web` y luego `docker system prune`

D. `docker network rm mi-web`

Respuesta correcta: B

5. ¿Qué sucede al ejecutar el comando `docker run hello-world` si la imagen NO se encuentra previamente descargada en tu equipo?

A. El comando genera una excepción de sistema y aborta la ejecución.

B. El cliente de Docker busca la imagen localmente y, al no encontrarla, la descarga automáticamente de Docker Hub (pull) y la ejecuta.

C. Crea una imagen vacía de Python sin dependencias.

D. Solicita reiniciar el sistema operativo para instalar una máquina virtual.

Respuesta correcta: B

6. En un archivo Dockerfile, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las instrucciones `RUN` y `CMD`?

A. `RUN` se ejecuta al encender el contenedor; `CMD` durante la construcción de la imagen (`docker build`).

B. `RUN` se ejecuta durante el `docker build` para instalar dependencias; `CMD` define el proceso principal que se ejecutará al iniciar el contenedor.

C. `RUN` es para copiar archivos locales; `CMD` sirve para especificar la imagen base.

D. No existe diferencia funcional; ambas ejecutan comandos en Linux de manera idéntica.

Respuesta correcta: B

7. ¿Por qué es altamente recomendable utilizar imágenes base ligeras como `alpine` o `debian-slim` en lugar de imágenes completas como `ubuntu`?

A. Porque Alpine incluye entornos gráficos de escritorio por defecto.

B. Para reducir drásticamente el tamaño de la imagen, acelerar la descarga y minimizar la superficie de vulnerabilidades de seguridad.

C. Porque las imágenes completas de Ubuntu no soportan redes en Docker.

D. Porque Alpine instala automáticamente todos los motores de bases de datos.

Respuesta correcta: B

8. ¿Qué función cumple la instrucción `COPY --from=builder` en una construcción de múltiples etapas (Multi-Stage Build)?

A. Copia únicamente los archivos necesarios o el ejecutable compilado desde una etapa previa, dejando fuera compiladores y herramientas pesadas.

B. Clona el código fuente desde GitHub a la PC local.

C. Sube la imagen directamente a tu cuenta de Docker Hub.

D. Elimina los contenedores que estén detenidos.

Respuesta correcta: A

9. ¿Qué comando de la CLI de Docker se debe utilizar para etiquetar una imagen local `mi-app:latest` con tu usuario de Docker Hub antes de publicarla?

A. `docker rename mi-app:latest mi_usuario/mi-app:v1.0`

B. `docker tag mi-app:latest mi_usuario/mi-app:v1.0`

C. `docker push mi-app:latest mi_usuario/mi-app:v1.0`

D. `docker commit mi-app:latest mi_usuario/mi-app:v1.0`

Respuesta correcta: B

10. ¿Cuál es el propósito principal del archivo `.dockerignore` durante el proceso de compilación `docker build`?

A. Detener los contenedores activos que estén consumiendo mucha memoria RAM.

B. Excluir archivos y carpetas locales (como `.git`, `node_modules`, `vendor`) para no enviarlos al contexto de construcción de Docker.

C. Ocultar las contraseñas guardadas en los archivos de configuración.

D. Prevenir que la imagen sea descargada por usuarios no autorizados en Docker Hub.

Respuesta correcta: B

11. En Docker Compose, ¿cómo se conecta tu aplicación web (PHP, Python o Node.js) con tu contenedor de base de datos en la red interna?

A. Utilizando el nombre del servicio configurado en el archivo `docker-compose.yml` (por ejemplo, `DB_HOST=db`).

B. Utilizando una dirección IP pública comprada en internet.

C. Escribiendo la contraseña del Wi-Fi de tu casa.

D. Conectando un cable de red físico entre los contenedores.

Respuesta correcta: A

12. ¿Qué comando de Docker Compose permite compilar las imágenes e iniciar todos los servicios en segundo plano (detached mode)?

A. `docker compose start --build`

B. `docker compose up -d --build`

C. `docker compose run -d`

D. `docker compose init`

Respuesta correcta: B

13. ¿Para qué se utiliza la directiva `depends_on` en la definición de un servicio dentro de `docker-compose.yml`?

A. Para limitar la memoria RAM máxima asignada a cada contenedor.

B. Para definir el orden de inicio de los servicios (por ejemplo, asegurar que la base de datos encienda antes que la aplicación web).

C. Para descargar automáticamente las últimas versiones de las imágenes desde Docker Hub.

D. Para asignar direcciones IP estáticas a los contenedores.

Respuesta correcta: B

14. ¿Qué comando de Docker Compose debes utilizar para ejecutar una orden o script dentro de un contenedor que YA está encendido?

A. `docker compose exec`

B. `docker compose build`

C. `docker compose down`

D. `docker compose pull`

Respuesta correcta: A

15. ¿Qué acción realiza el comando `docker compose down` en la terminal?

A. Detiene y elimina los contenedores, redes internas y volúmenes anónimos creados por la pila de Compose.

B. Formatea el disco duro del sistema operativo Host.

C. Cierra la sesión activa del usuario en Docker Hub.

D. Reinicia el servicio de Docker Daemon en Windows.

Respuesta correcta: A

16. Si eliminas un contenedor de base de datos y NO habías configurado un volumen persistente, ¿qué ocurre con la información guardada?

A. Toda la información se elimina permanentemente porque los contenedores no guardan datos de forma persistente por sí solos.

B. Se guarda automáticamente en una copia de respaldo en el Escritorio de Windows.

C. Se envía por correo electrónico al administrador.

D. Se guarda en la tarjeta de memoria de tu celular.

Respuesta correcta: A

17. ¿Cuál es la diferencia principal entre un Volumen Nombrado (`Named Volume`) y un Bind Mount en Docker?

A. Los volúmenes nombrados son gestionados completamente por Docker dentro del directorio del daemon, mientras que los Bind Mounts vinculan una ruta específica de la PC anfitriona (ejemplo `.:/var/www/html`).

B. Los Bind Mounts no permiten almacenar bases de datos; los volúmenes nombrados sí.

C. Los volúmenes nombrados solo se pueden utilizar en sistemas Linux Alpine.

D. No existe diferencia de sintaxis ni de comportamiento entre ambos.

Respuesta correcta: A

18. En un archivo `docker-compose.yml`, ¿qué función cumple la regla de volumen `- /var/www/html/vendor` declarada junto con `- .:/var/www/html`?

A. Elimina la carpeta `vendor` dentro del contenedor al arrancar.

B. Crea un volumen anónimo que protege la carpeta `vendor` compilada en la imagen, evitando que sea sobreescrita por la carpeta local de la PC.

C. Habilita la descarga de dependencias de Node.js en tiempo real.

D. Aumenta la velocidad de conexión a la base de datos MySQL.

Respuesta correcta: B

19. ¿Cuál es el driver de red por defecto asignado por Docker al ejecutar contenedores independientes en un mismo Host?

A. `host`

B. `overlay`

C. `bridge`

D. `macvlan`

Respuesta correcta: C

20. ¿Para qué sirve la instrucción `HEALTHCHECK` dentro de un contenedor?

A. Para verificar periódicamente mediante un comando interno que la aplicación o la base de datos está respondiendo correctamente.

B. Para medir la temperatura física del procesador de la computadora.

C. Para eliminar virus y archivos temporales del sistema operativo.

D. Para verificar la velocidad del proveedor de internet.

Respuesta correcta: A